



Universidade Federal do Cariri
Ciência da Computação
Juazeiro do Norte, CE
2025

Computação Gráfica

Material de Apoio VI - Transformações Geométricas 2D

Monitor(a): Luma Araújo
Profª Responsável: Luana Batista

Sumário

1.	Introdução	3
2.	Matrizes	4
2.1.	Operações Básicas com Matrizes	4
2.1.1.	Adição de Matrizes	4
2.1.2.	Multiplicação de Matriz por um Escalar	5
2.1.3.	Multiplicação de Matrizes	5
3.	Transformações Básicas	6
3.1.	Translação	7
3.2.	Escala	7
3.3.	Rotação	8
3.4.	Reflexão	9
3.5.	Cisalhamento (<i>Shear</i>)	9
4.	Matrizes Inversas	10
5.	Transformações Relativas a um Ponto Arbitrário	12
5.1.	Procedimento	12
5.2.	Exemplo	13
5.3.	Aplicação Prática	14
6.	Transformações em Pontos e Objetos	14



7. Composição de Transformações	15
---------------------------------------	----

1 - Introdução

As transformações geométricas 2D são operações aplicadas a objetos gráficos no plano cartesiano com o objetivo de alterar sua **posição, tamanho, orientação** ou **forma**. Essas transformações são expressas de maneira eficiente utilizando **matrizes homogêneas**, o que permite a composição de diversas operações em uma única multiplicação matricial.

As transformações bidimensionais estão presentes em uma variedade de situações do cotidiano. Ao redimensionar uma imagem em um editor, o usuário está aplicando uma **escala**. Quando gira um ícone na tela ou move uma janela de lugar, realiza uma **rotação** ou **translação**. Até mesmo efeitos visuais em jogos (Figura 1) ou animações, como reflexos em espelhos ou distorções de objetos, são resultado direto de transformações como **reflexão** e **cisalhamento**.



Figura 1 - Em jogos 2D, as transformações geométricas estão presentes em praticamente todos os elementos da cena. Personagens utilizam **translação** para se mover pelo cenário, **rotação** para mudar sua orientação e etc.

Em **Computação Gráfica (CG)**, entender e dominar essas transformações é essencial para o desenvolvimento de sistemas visuais interativos, interfaces gráficas, jogos, simulações, e qualquer aplicação que envolva manipulação visual de objetos em 2D.

2 - Matrizes

Uma **matriz** é uma tabela organizada de números dispostos em linhas e colunas. Ela pode representar diversos conceitos matemáticos e computacionais, como sistemas lineares, transformações espaciais, rotações, escalas, entre outros.

Em CG, as matrizes são utilizadas para aplicar **transformações geométricas** em pontos e objetos bidimensionais (2D) e tridimensionais (3D). Para isso, os pontos são representados como **vetores coluna**, e as

transformações como matrizes de transformação.

2.1 Operações Básicas com Matrizes

2.1.1 Adição de Matrizes

Duas matrizes **A** e **B** podem ser somadas se tiverem as **mesmas dimensões**, ou seja, mesmo número de linhas e colunas. A soma é feita **elemento por elemento**:

$$A + B = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{bmatrix}$$

2.1.2 Multiplicação de Matriz por um Escalar

A multiplicação de uma matriz por um número real (escalar) é feita multiplicando **cada elemento** da matriz por esse número:

$$k \cdot A = k \cdot \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka_{11} & ka_{12} \\ ka_{21} & ka_{22} \end{bmatrix}$$

2.1.3 Multiplicação de Matrizes

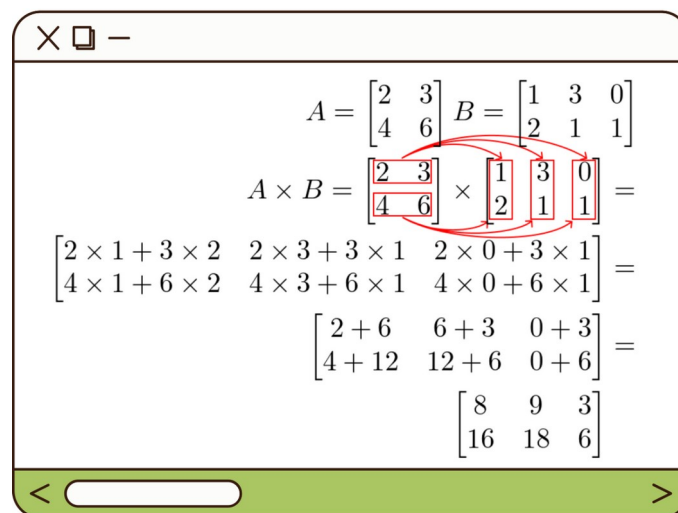
Por sua vez, a multiplicação entre duas matrizes **A** (de dimensão $m \times n$) e **B** (de dimensão $n \times p$) é possível quando o número de colunas de **A** for igual ao número de linhas de **B**. O resultado será uma matriz **C** de dimensão $m \times p$ (Veja o **exemplo** de multiplicação de matrizes na **figura 2**).

$$C = A \cdot B$$

Cada elemento c_{ij} de **C** é calculado pela multiplicação linha $\times$ coluna:

$$c_{ij} = a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + \dots + a_{in} b_{nj}$$

Essa operação é **essencial** em CG, pois permite combinar transformações como translação, escala e rotação em **uma única matriz composta**.



$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A \times B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 2 \times 1 + 3 \times 2 & 2 \times 3 + 3 \times 1 & 2 \times 0 + 3 \times 1 \\ 4 \times 1 + 6 \times 2 & 4 \times 3 + 6 \times 1 & 4 \times 0 + 6 \times 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 2 + 6 & 6 + 3 & 0 + 3 \\ 4 + 12 & 12 + 6 & 0 + 6 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 9 & 3 \\ 16 & 18 & 6 \end{bmatrix}$$

Figura 2 - Exemplo visual de como acontece a multiplicação de matrizes.

3 - Transformações Básicas

As **transformações geométricas bidimensionais**, como escala, rotação e translação (figura 3), permitem manipular objetos no plano cartesiano, modificando sua posição, tamanho, orientação e forma. Elas são representadas de maneira compacta e eficiente por meio de **matrizes**

homogêneas (3×3), que possibilitam tanto a aplicação de operações isoladas quanto a composição de várias transformações em sequência.

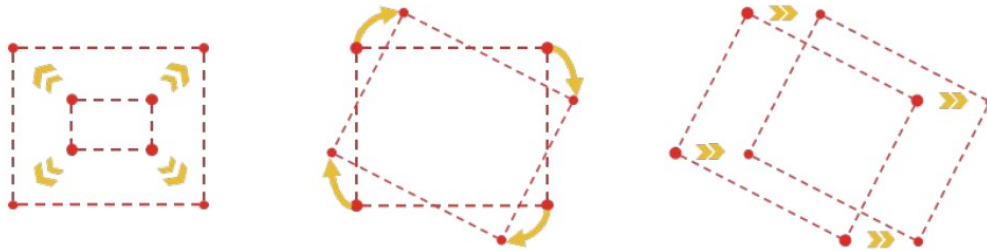


Figura 3 - Escala, rotação e translação são exemplos de transformações geométricas 2D.

3.1 Translação

A translação move um objeto no plano ao somar constantes (*offsets*) aos valores de **x** e **y** de cada ponto do objeto.

- Fórmulas:

$$x' = x + \Delta x$$

$$y' = y + \Delta y$$

- Matriz homogênea (3×3):

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta x \\ 0 & 1 & \Delta y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3.2 Escala



A escala altera o tamanho do objeto, expandindo ou contraindo suas dimensões em relação à origem.

- Fórmulas:

$$x' = x \cdot s_x$$

$$y' = y \cdot s_y$$

- Matriz homogênea:

$$S = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **Escala uniforme:** quando $s_x = s_y$, o objeto mantém sua proporção.
- **Escala negativa:** inverte o objeto em relação ao eixo correspondente.

3.3 Rotação

Gira o objeto em torno da **origem**, em um ângulo θ (em sentido anti-horário).

- Fórmulas:

$$x' = x \cos \theta - y \sin \theta$$

$$y' = x \sin \theta + y \cos \theta$$

- Matriz homogênea:

$$R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3.4 Reflexão

Espelha um objeto em relação a um dos eixos ou à origem.

- Reflexão em X:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Reflexão em Y:

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Reflexão na origem:

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3.5 Cisalhamento (*Shear*)

Deforma o objeto deslocando coordenadas em função da outra, sem alterar a área total.

- Cisalhamento em X:

$$\begin{bmatrix} 1 & sh_x & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Cisalhamento em Y:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ sh_y & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4 - Matrizes Inversas

Cada transformação geométrica possui uma **matriz inversa**, usada quando queremos **reverter uma operação**.

Translação inversa: trocar Δx e Δy por seus opostos.

$$T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\Delta x \\ 0 & 1 & -\Delta y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Escala inversa: usar os recíprocos dos fatores.

$$S^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s_x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{s_y} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Rotação inversa: rotacionar pelo ângulo oposto $-\theta$.

$$R^{-1} = \begin{bmatrix} \cos(-\theta) & -\sin(-\theta) & 0 \\ \sin(-\theta) & \cos(-\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Reflexão inversa: é a própria matriz de reflexão (auto inversa).

Cisalhamento inverso: aplicar o cisalhamento com o valor oposto de sh_x ou sh_y .

Exemplo prático: se movemos um personagem em um jogo (translação), podemos aplicar a matriz inversa para "voltar atrás" no movimento, útil em colisões, golpes (figura 4) ou em desfazer ações.



Figura 4 - O recuo que acontece em **jogos de luta** quando um personagem leva um golpe — chamado de **knockback** ou “empurrão” — pode ser interpretado como uma **translação** forçada aplicada ao personagem.

5 - Transformações Relativas a um Ponto Arbitrário

Nas transformações geométricas 2D, como rotação e escala, o comportamento padrão é considerar a **origem do sistema de coordenadas (0,0)** como ponto fixo. Isso significa que, ao aplicar uma rotação ou uma escala, o objeto será transformado **em relação à origem**.

No entanto, muitas vezes precisamos aplicar a transformação em relação a um **ponto arbitrário** (x_p, y_p) que não é a origem. Isso é muito comum em animações e jogos: por exemplo, girar um personagem em torno do próprio eixo central, redimensionar uma janela em torno de seu canto superior esquerdo, ou rotacionar uma roda em torno de seu centro.

5.1 Procedimento

Para transformar em relação a um ponto arbitrário, seguimos três etapas fundamentais:

1. Translação para a origem

Movemos o objeto de forma que o ponto de referência (x_p, y_p) seja levado até a origem $(0, 0)$.

- Matriz oposta é usada:

$$T(-x_p, -y_p) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -x_p \\ 0 & 1 & -y_p \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. Aplicação da transformação desejada

Com o objeto agora posicionado em relação à origem, aplicamos a transformação necessária:

- **Escala:** aumenta ou diminui o objeto em relação ao ponto.
- **Rotação:** gira o objeto em torno do ponto escolhido.

3. Translação de volta ao ponto original

Após a transformação, trazemos o objeto de volta à posição correta, deslocando novamente pelo vetor (x_p, y_p) .

- Matriz usada:

$$T(x_p, y_p) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & x_p \\ 0 & 1 & y_p \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5.2 Exemplo

Rotação em torno de um ponto (x_p, y_p)

A matriz composta é:

$$M = T(x_p, y_p) \cdot R(\theta) \cdot T(-x_p, -y_p)$$

Ou seja:

- Primeiro deslocamos o ponto de rotação até a origem.
- Depois aplicamos a rotação.
- Por fim, devolvemos o objeto à sua posição original.

5.3 Aplicação Prática

- **Jogos digitais:** rotacionar uma roda em torno de seu centro, sem mover o carro inteiro.
- **Softwares de edição:** aumentar o tamanho de uma imagem a partir de um canto específico (escala relativa a um ponto fixo).
- **Simulações físicas:** aplicar rotações em torno de eixos de articulação, como ombros, cotovelos ou juntas em personagens animados.

6 - Transformações em Pontos e Objetos

Em CG, todo **objeto 2D** pode ser descrito como um conjunto de **pontos no plano cartesiano**. Cada ponto é definido por suas coordenadas (x, y) , e para

que possamos aplicar transformações usando matrizes homogêneas, representamos esses pontos na forma de **vetores homogêneos**:

$$P(x, y) \longrightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

Essa terceira coordenada fixa, igual a **1**, permite que operações como **translação** também sejam descritas por multiplicações matriciais, o que não seria possível em coordenadas bidimensionais comuns.

Quando aplicamos uma transformação (translação, rotação, escala, reflexão ou cisalhamento), o ponto original $P(x, y)$ é multiplicado pela **matriz de transformação** correspondente, resultando em um novo ponto transformado $P'(x', y')$:

$$P' = M \cdot P$$

onde:

- M é a matriz de transformação (3×3).
- P é o vetor homogêneo do ponto original.
- P' é o vetor homogêneo do ponto resultante.

Como os objetos são formados por vários pontos, basta aplicar a multiplicação em todos os pontos para transformar o objeto inteiro.

7 - Composição de Transformações

Na prática, raramente aplicamos apenas uma transformação isolada a um objeto. Geralmente, queremos **combinar várias transformações**: mover, girar, redimensionar e até refletir um objeto em uma única sequência de operações.

Graças ao uso de matrizes homogêneas, isso pode ser feito de forma eficiente: basta **multiplicar as matrizes** correspondentes às transformações e aplicar o resultado final diretamente ao objeto.

Exemplo: se quisermos **escalar** um objeto, depois **rotacioná-lo** e por fim **transladá-lo**, a matriz composta será:

$$M = T \cdot R \cdot S$$

Assim, ao multiplicar o vetor de cada ponto P pela matriz M , obtemos o ponto transformado:

$$P' = (T \cdot R \cdot S) \cdot P$$

Importância da ordem das transformações

A ordem em que as transformações são aplicadas **importa**.

- 
- **Exemplo 1:** rotacionar um quadrado e depois transladá-lo pode colocá-lo em uma posição completamente diferente do que se primeiro fosse transladado e depois rotacionado.
 - **Exemplo 2:** escalar em torno da origem antes de transladar gera um resultado diferente de transladar antes e depois escalar.

Isso acontece porque a multiplicação de matrizes **não é comutativa**, ou seja, $A \cdot B \neq B \cdot A$.